LAPORAN UJIAN TENGAH SEMESTER

ANALITIK DAN VISUALISASI DATA

EDA STUDENT MENTAL HEALTH

Oleh:

MIKHEL FEBIAN

2509116056

KELAS B

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan Ujian Tengah Semester (UTS) mata kuliah Analitik & Visualisasi Data ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik atas proses analisis data yang telah dilakukan selama perkuliahan berlangsung.

Laporan ini mengangkat tema Kesehatan Mental Mahasiswa (Student Mental Health) sebagai objek kajian utama. Saya menggunakan dataset survei dari kaggle yang mencakup kondisi psikologis mahasiswa meliputi depresi, kecemasan, dan serangan panik untuk dieksplorasi, divisualisasikan, dan dianalisis menggunakan berbagai teknik analitik data. Seluruh proses mulai dari pemahaman data, pembersihan data, hingga eksplorasi data dilakukan secara sistematis dan didokumentasikan dalam laporan ini.

Saya menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari sisi teknis analisis maupun penyajian tulisan. Oleh karena itu, Saya sangat terbuka terhadap masukan, saran, dan kritik yang membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, saya berharap laporan ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi pengembangan wawasan di bidang analitik data serta memberikan gambaran nyata mengenai kondisi kesehatan mental mahasiswa yang perlu mendapat perhatian lebih dari seluruh pemangku kepentingan di lingkungan pendidikan tinggi

Samarinda 25 april, 2026

Mikhel Febian

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **2**
DAFTAR ISI **3**
DAFTAR GAMBAR ..... Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN **5**
1.1. Latar Belakang 5
1.2. Rumusan Masalah 6
1.3. Tujuan 7
BAB II PEMBAHASAN **8**
2.1. Import Library 8
2.2. Data Understanding 8
2.2.1. Memuat Dataset 8
2.2.2. Deskripsi Data 9
2.2.3. Informasi Dasar 11
2.2.4. Informasi Statistik Deskriptif 11
2.2.5. Pengecekan Tipe Data 12
2.2.6. Pengecekan Missing Value 13
2.2.7. Pengecekan Duplicated Value 14
2.2.8. Pengecekan Inconsistent Value 14
2.3. Penanganan Data 15
2.3.1 Penanganan Missing Value 15
2.3.2 Standarisasi Kolom 15
2.3.3 Membersihkan Kolom 16
2.3.4 Konversi Tipe Data 16
2.4. Eksplorasi Data (EDA) 17
2.4.1 Analisis Perbandingan (Comparation) 18
2.4.2 Analisis Komposisi (Composition) 19
2.4.3 Analisis Distribusi (Distribution) 19
2.4.4 Analisis Hubungan (Relationship) 20

BAB III PENUTUP 22
3.1 Kesimpulan 22
3.2 Saran..... 23
LAMPIRAN..... Error! Bookmark not defined.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan mental mahasiswa merupakan salah satu isu yang semakin mendapat perhatian serius dalam dunia pendidikan tinggi di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Mahasiswa sebagai kelompok dewasa muda yang sedang dalam fase transisi kehidupan menghadapi berbagai tekanan secara simultan, mulai dari beban akademik yang semakin meningkat, penyesuaian lingkungan sosial baru, tuntutan finansial, hingga tekanan yang bersumber dari dinamika keluarga dan hubungan interpersonal. Kombinasi dari berbagai stressor tersebut menjadikan mahasiswa sebagai kelompok yang rentan terhadap gangguan kesehatan mental.

Gangguan kesehatan mental yang paling umum dialami oleh mahasiswa meliputi depresi (depression), kecemasan (anxiety), dan serangan panik (panic attack). Depresi ditandai oleh perasaan sedih yang berkepanjangan, kehilangan minat terhadap aktivitas, dan penurunan fungsi sehari-hari. Kecemasan merupakan rasa khawatir yang berlebihan dan sulit dikendalikan terhadap berbagai situasi. Sementara itu, serangan panik adalah episode rasa takut atau ketidaknyamanan yang intens dan tiba-tiba, yang sering kali disertai gejala fisik seperti jantung berdebar dan sesak napas.

Kondisi ini menjadi semakin mengkhawatirkan mengingat data menunjukkan bahwa dari sebagian besar mahasiswa yang teridentifikasi mengalami gangguan tersebut, hanya sedikit sekali yang aktif mencari pertolongan dari tenaga spesialis atau profesional di bidang kesehatan mental. Fenomena ini mengindikasikan adanya hambatan serius dalam pemanfaatan layanan kesehatan mental, baik yang disebabkan oleh stigma sosial, ketidaktahuan mengenai pentingnya penanganan profesional, maupun keterbatasan aksesibilitas layanan itu sendiri.

Menyikapi kondisi tersebut, analisis berbasis data menjadi salah satu pendekatan yang sangat relevan untuk memahami pola, prevalensi, dan faktor-

faktor yang berkaitan dengan gangguan kesehatan mental di kalangan mahasiswa. Dengan memanfaatkan teknik analitik dan visualisasi data, pola tersembunyi dalam data dapat diungkap secara sistematis sehingga dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Laporan ini memanfaatkan dataset survei kesehatan mental mahasiswa yang dikumpulkan pada Juli–Agustus 2020, mencakup 101 responden mahasiswa dari berbagai program studi, untuk dieksplorasi dan divisualisasikan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan dukungan pustaka Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan pokok yang menjadi fokus analisis dalam laporan ini, yaitu:

- Bagaimana karakteristik demografis dan akademis responden mahasiswa dalam dataset survei kesehatan mental ini?
- Bagaimana distribusi dan prevalensi gangguan kesehatan mental (depresi, kecemasan, dan serangan panik) di kalangan mahasiswa yang menjadi responden survei?
- Apakah terdapat perbedaan pola gangguan kesehatan mental yang signifikan berdasarkan faktor gender pada mahasiswa?
- Bagaimana hubungan atau korelasi antar variabel, baik antara sesama gangguan kesehatan mental maupun antara gangguan kesehatan mental dengan faktor demografis dan akademis seperti usia, CGPA, dan status pernikahan?
- Seberapa besar proporsi mahasiswa yang telah mencari bantuan spesialis kesehatan mental dibandingkan dengan mereka yang belum mencari bantuan?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut:

- Melakukan eksplorasi mendalam terhadap struktur dan karakteristik dataset survei kesehatan mental mahasiswa, mencakup pemeriksaan tipe data, identifikasi nilai hilang (missing values), pendeteksian data duplikat, serta audit ketidakkonsistenan data.
- Melaksanakan proses pembersihan dan transformasi data secara sistematis guna menghasilkan dataset yang bersih, konsisten, dan siap dianalisis, meliputi penanganan missing values, standardisasi teks, dan konversi tipe data.
- Menganalisis distribusi dan prevalensi gangguan kesehatan mental di kalangan mahasiswa melalui berbagai teknik visualisasi data, termasuk diagram batang (bar chart), diagram lingkaran (pie chart), dan histogram.
- Mengidentifikasi pola hubungan dan korelasi antar variabel dalam dataset menggunakan analisis matriks korelasi yang divisualisasikan dalam bentuk heatmap.
- Menghasilkan temuan-temuan yang bermakna dan dapat dijadikan sebagai rekomendasi bagi pihak-pihak terkait dalam pengembangan program dukungan kesehatan mental di lingkungan perguruan tinggi.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1. Import Library

Tahap pertama dalam proses analisis adalah inisialisasi library dan persiapan lingkungan kerja. Tahapan ini bertujuan untuk mengimpor pustaka-pustaka utama ke dalam memori sistem agar seluruh fungsi pemrosesan, manipulasi, serta visualisasi data pada blok kode selanjutnya dapat dieksekusi dengan benar.

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

2.2. Data Understanding

Tahap Data Understanding merupakan proses eksplorasi awal terhadap struktur dataset guna mengenali karakteristik, tipe data, dan pola awal yang tersedia. Langkah ini krusial untuk memastikan validitas data dan mendeteksi potensi anomali sejak dini, sehingga meminimalisir kesalahan interpretasi sebelum masuk ke tahap analisis yang lebih mendalam.

2.2.1. Memuat Dataset

Tahap ini merupakan proses Data Acquisition dan Loading, yaitu langkah untuk mengintegrasikan sumber data eksternal ke dalam lingkungan kerja. Melalui perintah drive.mount dan pd.read_csv, sistem menghubungkan penyimpanan Google Drive dan memuat dataset ke dalam struktur DataFrame agar data mentah tersebut siap diakses, diperiksa, dan dikelola secara programatik.

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')

df = pd.read_csv('/content/drive/MyDrive/Student Mental health.csv')
df
```

Mounted at /content/drive

	Timestamp	Choose your gender	Age	What is your course?	Your current year of Study	What is your CGPA?	Marital status	Do you have Depression?	Do you have Anxiety?	Do you have Panic attack?	Did you seek any specialist for a treatment?
0	8/7/2020 12:02	Female	18.0	Engineering	year 1	3.00 - 3.49	No	Yes	No	Yes	No
1	8/7/2020 12:04	Male	21.0	Islamic education	year 2	3.00 - 3.49	No	No	Yes	No	No
2	8/7/2020 12:05	Male	19.0	BIT	Year 1	3.00 - 3.49	No	Yes	Yes	Yes	No
3	8/7/2020 12:06	Female	22.0	Laws	year 3	3.00 - 3.49	Yes	Yes	No	No	No
4	8/7/2020 12:13	Male	23.0	Mathemathics	year 4	3.00 - 3.49	No	No	No	No	No
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
96	13/07/2020 19:56:49	Female	21.0	BCS	year 1	3.50 - 4.00	No	No	Yes	No	No
97	13/07/2020 21:21:42	Male	18.0	Engineering	Year 2	3.00 - 3.49	No	Yes	Yes	No	No
98	13/07/2020 21:22:56	Female	19.0	Nursing	Year 3	3.50 - 4.00	Yes	Yes	No	Yes	No
99	13/07/2020 21:23:57	Female	23.0	Pendidikan Islam	year 4	3.50 - 4.00	No	No	No	No	No
100	18/07/2020 20:16:21	Male	20.0	Biomedical science	Year 2	3.00 - 3.49	No	No	No	No	No

101 rows × 11 columns

Insight Dataset:

- Volume Data: Dataset ini terdiri dari 101 baris dan 11 kolom, yang mencakup informasi profil mahasiswa (seperti jurusan, usia, IPK/CGPA) dan kondisi kesehatan mental (depresi, kecemasan, serangan panik).
- Variasi Demografis: Terdapat keberagaman latar belakang akademik, mulai dari jurusan teknik (Engineering), pendidikan Islam, hukum, hingga ilmu komputer (BIT/BCS).
- Indikasi Kesehatan Mental: Terdapat data mahasiswa yang mengalami gejala depresi atau kecemasan sekaligus, menunjukkan keragaman respons yang cukup untuk dianalisis.
- Kualitas Data Awal: Kolom target seperti "Do you have Depression?" sudah dalam format kategorikal (Yes/No), sehingga memudahkan proses pengelompokan.

2.2.2. Deskripsi Data

Tahap ini merupakan proses Inspeksi Data Awal (Data Inspection) menggunakan fungsi df.head(5) untuk menampilkan lima baris pertama data, memastikan pemuatan file telah berhasil dan kolom-kolom terisi dengan benar.

```
df.head(5)
```

	Timestamp	Choose your gender	Age	What is your course?	Your current year of Study	What is your CGPA?	Marital status	Do you have Depression?	Do you have Anxiety?	Do you have Panic attack?	Did you seek any specialist for a treatment?
0	8/7/2020 12:02	Female	18.0	Engineering	year 1	3.00 - 3.49	No	Yes	No	Yes	No
1	8/7/2020 12:04	Male	21.0	Islamic education	year 2	3.00 - 3.49	No	No	Yes	No	No
2	8/7/2020 12:05	Male	19.0	BIT	Year 1	3.00 - 3.49	No	Yes	Yes	Yes	No
3	8/7/2020 12:06	Female	22.0	Laws	year 3	3.00 - 3.49	Yes	Yes	No	No	No
4	8/7/2020 12:13	Male	23.0	Mathemathics	year 4	3.00 - 3.49	No	No	No	No	No

Insight dari lima baris pertama:

- Karakteristik Responden Awal: Data awal menunjukkan responden berada pada rentang usia produktif kuliah (18–23 tahun) dengan latar belakang akademik yang beragam.
- Profil Akademik: Seluruh responden dalam sampel ini memiliki nilai CGPA yang seragam di rentang 3.00 – 3.49, mengindikasikan performa akademik menengah ke atas.
- Kondisi Kesehatan Mental: Mayoritas responden dalam sampel (3 dari 5 orang) menyatakan mengalami depresi, namun sebagian besar belum mencari bantuan spesialis.
- Kompleksitas Gejala: Terlihat adanya tumpang tindih kondisi mental, misalnya responden yang mengalami depresi sekaligus serangan panik secara bersamaan.

Selanjutnya dilakukan inspeksi pada lima baris terakhir dataset menggunakan fungsi df.tail(5).

```
df.tail(5)
```

	Timestamp	Choose your gender	Age	What is your course?	Your current year of Study	What is your CGPA?	Marital status	Do you have Depression?	Do you have Anxiety?	Do you have Panic attack?	Did you seek any specialist for a treatment?
96	13/07/2020 19:56:49	Female	21.0	BCS	year 1	3.50 - 4.00	No	No	Yes	No	No
97	13/07/2020 21:21:42	Male	18.0	Engineering	Year 2	3.00 - 3.49	No	Yes	Yes	No	No
98	13/07/2020 21:22:56	Female	19.0	Nursing	Year 3	3.50 - 4.00	Yes	Yes	No	Yes	No
99	13/07/2020 21:23:57	Female	23.0	Pendidikan Islam	year 4	3.50 - 4.00	No	No	No	No	No
100	18/07/2020 20:16:21	Male	20.0	Biomedical science	Year 2	3.00 - 3.49	No	No	No	No	No

Insight:

- Representasi Tingkat Perkuliahan: Sampel akhir menunjukkan distribusi responden dari berbagai tingkat tahun akademik, mulai dari Year 1 hingga Year 4, yang mencakup transisi awal masuk kuliah hingga menjelang kelulusan.
- Performa Akademik Tinggi: Terdapat responden dengan nilai CGPA maksimal (3.50 – 4.00) pada jurusan BCS, Keperawatan (Nursing), dan Pendidikan Islam. Menariknya, pada indeks 98, performa akademik tinggi ini beriringan dengan kondisi depresi dan serangan panik.

- Keberagaman Kelompok Studi: Data mencakup bidang ilmu yang sangat spesifik seperti Biomedical Science dan Nursing, memperluas cakupan analisis kesehatan mental ke rumpun ilmu kesehatan.
- Konsistensi Perilaku Pencarian Bantuan: Sama seperti sampel data awal, meskipun responden teridentifikasi memiliki masalah kecemasan (Anxiety) atau depresi, seluruh sampel akhir ini tetap menunjukkan jawaban No pada pencarian bantuan spesialis.
- Rentang Waktu Pengambilan Data: Berdasarkan kolom Timestamp, terlihat data pada bagian akhir ini diambil pada periode pertengahan Juli 2020.

2.2.3. Informasi Dasar

Pemeriksaan struktur dan metadata dataset dilakukan menggunakan fungsi df.info() untuk mengidentifikasi jumlah total baris dan kolom, tipe data setiap variabel, serta mendeteksi keberadaan nilai kosong.

```
df.info()

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 101 entries, 0 to 100
Data columns (total 11 columns):
 #   Column                                        Non-Null Count  Dtype
---  ------                                        --------------  -----
 0   Timestamp                                     101 non-null    object
 1   Choose your gender                            101 non-null    object
 2   Age                                           100 non-null    float64
 3   What is your course?                          101 non-null    object
 4   Your current year of Study                    101 non-null    object
 5   What is your CGPA?                            101 non-null    object
 6   Marital status                                101 non-null    object
 7   Do you have Depression?                       101 non-null    object
 8   Do you have Anxiety?                          101 non-null    object
 9   Do you have Panic attack?                     101 non-null    object
 10  Did you seek any specialist for a treatment?  101 non-null    object
dtypes: float64(1), object(10)
memory usage: 8.8+ KB
```

Insight:

- Identifikasi Missing Value: Ditemukan satu nilai kosong pada kolom Age (hanya 100 non-null dari total 101 baris).
- Dominasi Tipe Data Objek: Mayoritas kolom (10 dari 11) terdeteksi sebagai tipe data object (string/teks).
- Kesesuaian Tipe Data: Kolom Timestamp masih bertipe object dan perlu dikonversi ke format datetime.
- Efisiensi Memori: Penggunaan memori dataset sangat kecil (sekitar 8.8 KB).

2.2.4. Informasi Statistik Deskriptif

Analisis Statistik Deskriptif dilakukan menggunakan fungsi df.describe(include='all') untuk menghitung statistik secara menyeluruh baik untuk data numerik maupun kategorikal.

```
df.describe(include='all')
```

	Timestamp	Choose your gender	Age	What is your course?	Your current year of Study	What is your CGPA?	Marital status	Do you have Depression?	Do you have Anxiety?	Do you have Panic attack?	Did you seek any specialist for a treatment?
count	101	101	100.00000	101	101	101	101	101	101	101	101
unique	92	2	NaN	49	7	6	2	2	2	2	2
top	8/7/2020 12:39	Female	NaN	BCS	year 1	3.50 - 4.00	No	No	No	No	No
freq	3	75	NaN	18	41	47	85	66	67	68	95
mean	NaN	NaN	20.53000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
std	NaN	NaN	2.49628	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
min	NaN	NaN	18.00000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
25%	NaN	NaN	18.00000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
50%	NaN	NaN	19.00000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
75%	NaN	NaN	23.00000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
max	NaN	NaN	24.00000	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN

Insight:

- Dominasi Gender & Akademik: Dataset didominasi oleh responden Perempuan (Female) sebanyak 75 orang. Mayoritas mahasiswa berada di Tahun ke-1 dengan jurusan yang paling sering muncul adalah BCS.
- Profil Usia: Responden memiliki rata-rata usia 20,5 tahun, dengan rentang usia antara 18 hingga 24 tahun.
- Prestasi Akademik: Sebagian besar responden (47 mahasiswa) memiliki nilai CGPA di kategori tertinggi, yaitu 3.50 - 4.00.

Kesehatan Mental & Pencarian Bantuan: Meskipun banyak yang terindikasi mengalami masalah kesehatan mental, sebanyak 95 dari 101 responden menyatakan tidak mencari bantuan spesialis.

2.2.5. Pengecekan Tipe Data

Pengecekan Tipe Data Spesifik dilakukan menggunakan atribut df.dtypes untuk memvalidasi apakah setiap variabel telah dikenali dengan tipe data yang sesuai.

```
df.dtypes
```

	0
Timestamp	object
Choose your gender	object
Age	float64
What is your course?	object
Your current year of Study	object
What is your CGPA?	object
Marital status	object
Do you have Depression?	object
Do you have Anxiety?	object
Do you have Panic attack?	object
Did you seek any specialist for a treatment?	object

dtype: object

Insight:

- Dominasi Tipe Objek: Hampir seluruh variabel (10 kolom) memiliki tipe data object, mengkonfirmasi bahwa data kategori tersimpan sebagai string/teks.
- Variabel Numerik Tunggal: Hanya kolom Age yang terdeteksi sebagai tipe data numerik (float64).
- Kebutuhan Konversi Waktu: Kolom Timestamp perlu dikonversi ke tipe data datetime.

2.2.6. Pengecekan Missing Value

Identifikasi Nilai Hilang dilakukan menggunakan fungsi df.isnull().sum() untuk memindai seluruh baris dan kolom guna menghitung jumlah data yang kosong.

```
df.isnull().sum()
```

	0
Timestamp	0
Choose your gender	0
Age	1
What is your course?	0
Your current year of Study	0
What is your CGPA?	0
Marital status	0
Do you have Depression?	0
Do you have Anxiety?	0
Do you have Panic attack?	0
Did you seek any specialist for a treatment?	0

dtype: int64

Insight:

- Kualitas Data Keseluruhan: Dataset ini secara umum sangat bersih, karena hampir seluruh kolom (10 dari 11 kolom) memiliki jumlah nilai kosong nol.
- Temuan pada Kolom Usia: Terdeteksi terdapat 1 nilai hilang pada kolom Age yang memerlukan penanganan.

Kesiapan Analisis Target: Kolom-kolom utama kesehatan mental (Depression, Anxiety, Panic attack) terisi sepenuhnya.

2.2.7. Pengecekan Duplicated Value

Verifikasi Redundansi Data dilakukan menggunakan fungsi df.duplicated().sum() untuk mendeteksi baris data yang identik atau berulang dalam dataset.

```
df.duplicated().sum()
np.int64(0)
```

Insight:

- Integritas Baris Data: Hasil menunjukkan angka 0, yang berarti tidak ditemukan satupun baris data yang duplikat.
- Keunikan Responden: Setiap entri dalam dataset bersifat unik dan mewakili satu respons tunggal dari mahasiswa.

Validitas Hasil Analisis: Hasil perhitungan frekuensi akan murni mencerminkan populasi sampel 101 responden tanpa risiko penggelembungan data.

2.2.8. Pengecekan Inconsistent Value

Identifikasi Ketidakkonsistenan Data dilakukan dengan menggunakan perulangan pada kolom bertipe object dan fungsi .unique() untuk menampilkan seluruh nilai unik pada setiap variabel kategorikal.

```
for col in df.select_dtypes(include='object').columns:
    print(f"\nKolom: {col}")
    print(df[col].unique())
```

Insight:

- Anomali Format Timestamp: Terdapat perbedaan format waktu yang signifikan antara sebagian data.
- Redundansi Jurusan (Course): Kolom ini memiliki tingkat inkonsistensi tertinggi, seperti 'Engineering', 'Engine', 'engin', dan 'koe'/'KOE' yang merujuk pada hal yang sama.
- Kerancuan Tahun Studi: Terdapat duplikasi kategori akibat perbedaan huruf kapital, yaitu 'year 1' vs 'Year 1'.
- Kesalahan Spasi pada CGPA: Ditemukan nilai '3.50 - 4.00 ' dengan spasi di akhir yang berbeda dengan '3.50 - 4.00'.

2.3. Penanganan Data

2.3.1 Penanganan Missing Value

Proses Imputasi Data dilakukan untuk mengisi kekosongan pada kolom Age menggunakan nilai Median (nilai tengah). Pemilihan median dibandingkan mean bertujuan untuk menjaga objektivitas data agar tidak terpengaruh oleh nilai ekstrem (outlier).

```
df['Age'].fillna(df['Age'].median(), inplace=True)

/tmp/ipykernel_5661/1933487976.py:1: FutureWarning: A value is trying to be set on a copy of a DataFrame or Series through chained assignment using an inplace method.
The behavior will change in pandas 3.0. This inplace method will never work because the intermediate object on which we are setting values always behaves as a copy.

For example, when doing `df[col].method(value, inplace=True)`, try using `df.method({col: value}, inplace=True)` or df[col] = df[col].method(value) instead, to perform the operation inplace on the original object.

  df['Age'].fillna(df['Age'].median(), inplace=True)
```

Insight:

- Penyelesaian Missing Value: Kolom Age kini telah terisi penuh (101 non-null).
- Stabilitas Distribusi: Penggunaan nilai median memastikan karakteristik usia responden tetap stabil dan representatif.
- Kesiapan Analisis Lanjutan: Dataset telah melewati ambang batas kualitas minimum untuk tahap transformasi data selanjutnya.

2.3.2 Standarisasi Kolom

Proses Standardisasi dan Harmonisasi Data Kategorikal dilakukan dengan menerapkan metode .str.strip() untuk menghapus spasi liar dan .str.lower() untuk menyamakan kapitalisasi. Selain itu, diterapkan teknik Data Mapping

menggunakan kamus (course_mapping) untuk menyatukan berbagai variasi nama jurusan.

```
df['Your current year of Study'] = df['Your current year of Study'].str.strip().str.lower()
```

```
df['What is your course?'] = df['What is your course?'].str.strip().str.lower()

course_mapping = {
    'engineering': 'Engineering',
    'engine': 'Engineering',
    'engin': 'Engineering',
    'koe': 'Engineering',
    'psychology': 'Psychology',
    'laws': 'Law',
    'law': 'Law',
    'kirkhs': 'KIRKHS',
    'kirkhs': 'KIRKHS',
    'irkhs': 'KIRKHS',
    'benl': 'BENL',
    'pendidikan islam': 'Islamic Education',
    'pendidikan islam ': 'Islamic Education',
    'islamic education': 'Islamic Education',
    'islamic education ': 'Islamic Education',
}

df['What is your course?'] = df['What is your course?'].map(
    lambda x: course_mapping.get(x, x.title())
)
```

Insight:

- Eliminasi Redundansi: Masalah duplikasi kategori pada kolom Year of Study telah teratasi sepenuhnya.
- Akurasi Klasifikasi Jurusan: Data jurusan kini jauh lebih bersih dan terintegrasi ke dalam satu label standar.
- Kesiapan Analisis Grup: Dataset kini telah mencapai tingkat konsistensi yang optimal untuk pembuatan visualisasi distribusi yang akurat.

2.3.3 Membersihkan Kolom

Proses Pembersihan String Spesifik dilakukan menggunakan fungsi .str.strip() pada kolom CGPA untuk menghapus spasi liar yang ditemukan pada audit sebelumnya.

```
df['What is your CGPA?'] = df['What is your CGPA?'].str.strip()
```

Insight:

- Normalisasi Kategori: Nilai yang sebelumnya dianggap berbeda hanya karena spasi kini telah disatukan.
- Integritas Visualisasi: Pembuatan grafik tidak akan lagi menampilkan batang ganda untuk kategori nilai yang sebenarnya identik.

2.3.4 Konversi Tipe Data

Proses Konversi dan Validasi Akhir Tipe Data dilakukan menggunakan fungsi pd.to_datetime() untuk mentransformasi kolom Timestamp dari tipe objek menjadi format datetime64[ns].

```
df['Timestamp'] = pd.to_datetime(df['Timestamp'], format='mixed', dayfirst=True)
df['Your current year of Study'] = df['Your current year of Study'].str.lower()
```

```
df.dtypes
```

	0
Timestamp	datetime64[ns]
Choose your gender	object
Age	float64
What is your course?	object
Your current year of Study	object
What is your CGPA?	object
Marital status	object
Do you have Depression?	object
Do you have Anxiety?	object
Do you have Panic attack?	object
Did you seek any specialist for a treatment?	object

dtype: object

Insight:

- Standardisasi Waktu Berhasil: Kolom Timestamp kini telah berubah menjadi tipe datetime64[ns].
- Konsistensi Usia & Kategori: Kolom Age tetap terjaga dalam format float64 setelah proses imputasi median.
- Kesiapan Eksekusi Grafik: Dataset secara teknis telah bersih dan siap masuk ke tahap EDA.

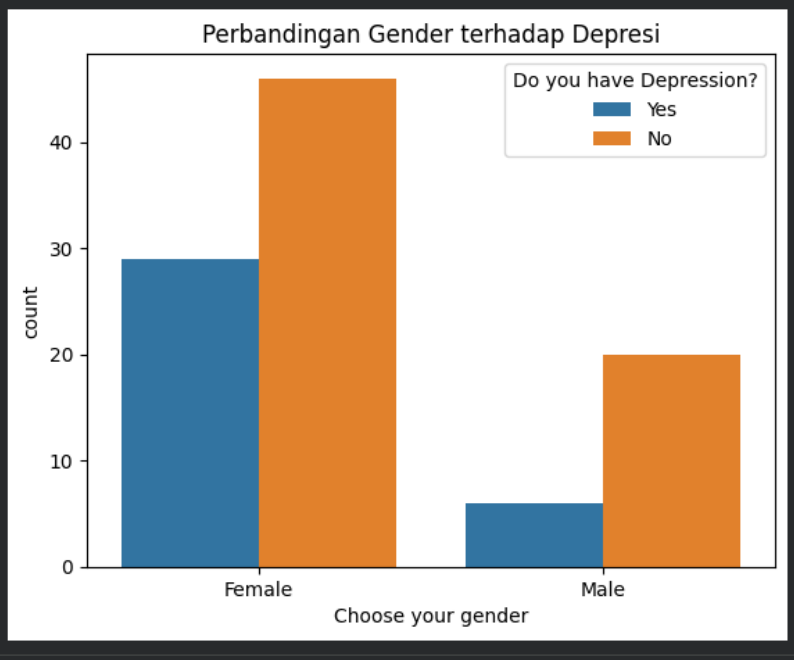
2.4. Eksplorasi Data (EDA)

Exploratory Data Analysis (EDA) merupakan tahap inti dalam proses analisis data yang bertujuan untuk memahami struktur, pola, distribusi, dan hubungan antar variabel dalam dataset secara visual dan statistik. Pada laporan ini, EDA dilakukan dengan empat pendekatan utama: analisis perbandingan (comparison), komposisi (composition), distribusi (distribution), dan hubungan antar variabel (relationship).

2.4.1 Analisis Perbandingan (Comparation)

Tahap ini merupakan bagian dari Analisis Bivariat (Bivariate Analysis) menggunakan fungsi sns.countplot() dengan parameter hue untuk memvisualisasikan perbandingan frekuensi antara Gender dan Status Depresi.

```
sns.countplot(x='Choose your gender', hue='Do you have Depression?', data=df)
plt.title('Perbandingan Gender terhadap Depresi')
plt.show()
```



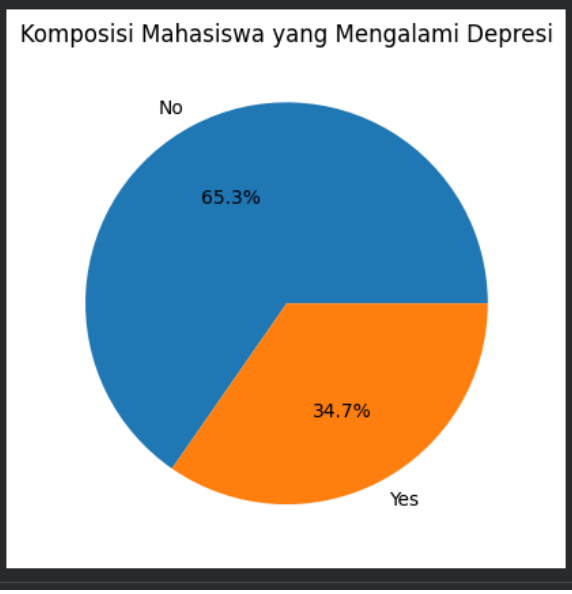
Insight:

- Distribusi Risiko Gender: Jumlah responden perempuan yang mengalami depresi secara signifikan lebih banyak dibandingkan laki-laki, meskipun hal ini juga dipengaruhi oleh jumlah sampel perempuan yang mendominasi dataset.
- Rasio Depresi: Pada kedua kelompok gender, jumlah responden yang tidak mengalami depresi tetap lebih besar dibandingkan yang mengalami depresi.
- Pola Kerentanan: Perbedaan tinggi batang antara Female dan Male menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih spesifik dalam program dukungan kesehatan mental.

2.4.2 Analisis Komposisi (Composition)

Tahap ini merupakan proses Analisis Univariat: Komposisi Proporsional menggunakan fungsi .value_counts() yang dikombinasikan dengan plot.pie() untuk menampilkan persentase distribusi Status Depresi.

```
df['Do you have Depression?'].value_counts().plot.pie(autopct='%1.1f%%')
plt.title('Komposisi Mahasiswa yang Mengalami Depresi')
plt.ylabel('')
plt.show()
```



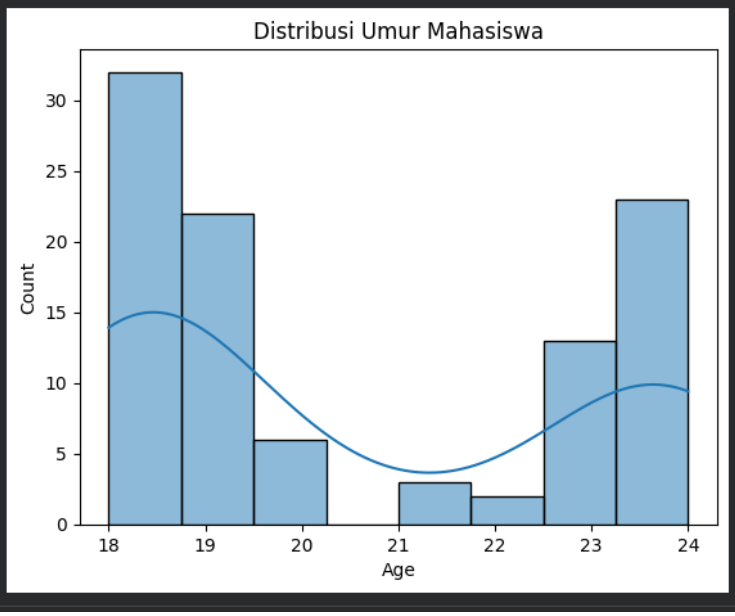
Insight:

- Mayoritas Kondisi Normal: Sebagian besar responden (65,3%) menyatakan tidak mengalami depresi.
- Proporsi Terdampak: Terdapat 34,7% responden yang mengonfirmasi mengalami depresi, mencakup lebih dari sepertiga total responden.
- Kebutuhan Intervensi: Persentase depresi yang mencapai hampir 35% mengindikasikan masalah ini bukan kasus isolasi kecil, melainkan fenomena nyata yang perlu mendapat perhatian.

2.4.3 Analisis Distribusi (Distribution)

Tahap ini merupakan proses Analisis Univariat: Distribusi Numerik menggunakan fungsi sns.histplot() dengan parameter kde=True (Kernel Density Estimate) untuk memvisualisasikan penyebaran data pada variabel Age.

```
sns.histplot(df['Age'], kde=True)
plt.title('Distribusi Umur Mahasiswa')
plt.show()
```



Insight:

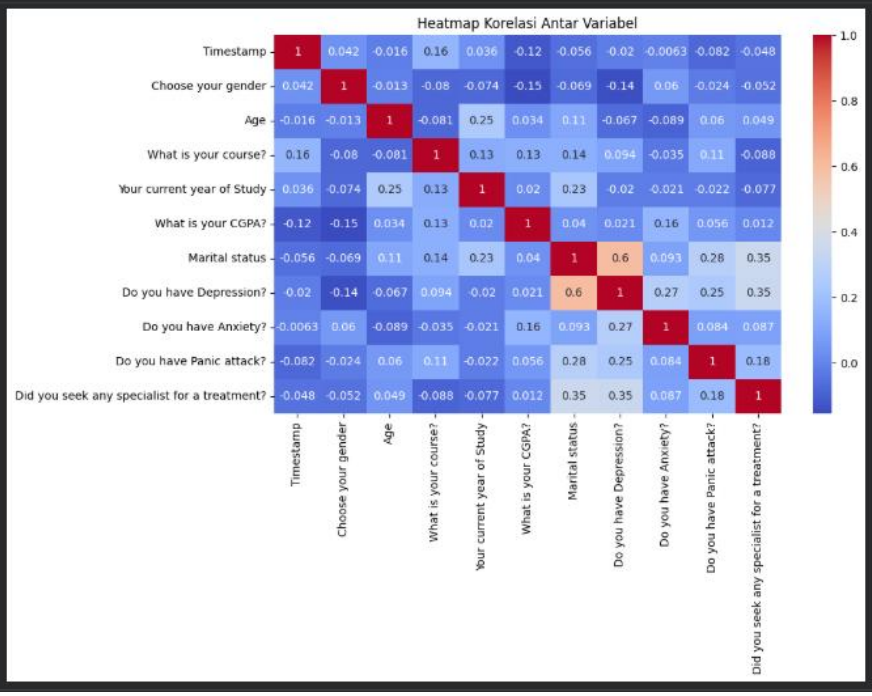
- Puncak Ganda (Bimodal Distribution): Distribusi umur menunjukkan dua puncak utama, yaitu pada kelompok usia muda (18-19 tahun) dan pada rentang usia 23-24 tahun.
- Gap Usia Tengah: Terdapat penurunan jumlah responden yang signifikan pada usia 21 hingga 22 tahun.
- Rentang Usia Ideal: Data terkonsentrasi pada rentang 18-24 tahun, memastikan fokus analisis konsisten pada target demografis dewasa muda.

2.4.4 Analisis Hubungan (Relationship)

Tahap ini merupakan proses Analisis Multivariat: Matriks Korelasi menggunakan Heatmap. Karena dataset memiliki banyak variabel kategorikal, sistem melakukan Label Encoding terlebih dahulu sebelum visualisasi heatmap dibuat.

```python
df_encoded = df.copy()
for col in df_encoded.columns:
    if df_encoded[col].dtype == 'object':
        df_encoded[col] = df_encoded[col].astype('category').cat.codes

# heatmap
plt.figure(figsize=(10,6))
sns.heatmap(df_encoded.corr(), annot=True, cmap='coolwarm')
plt.title('Heatmap Korelasi Antar Variabel')
plt.show()
```



Insight:

- Korelasi Terkuat (Depresi & Status Pernikahan): Ditemukan korelasi positif yang cukup tinggi (0.6) antara Marital Status dengan Depression.
- Hubungan Antar Gangguan Mental: Variabel Depression, Anxiety, dan Panic Attack menunjukkan korelasi positif yang saling berkaitan (berkisar 0.25–0.27), mengindikasikan kecenderungan komorbiditas.
- Korelasi Akademik yang Lemah: Variabel CGPA dan Age memiliki angka korelasi yang sangat mendekati nol terhadap variabel kesehatan mental.
- Pencarian Bantuan Spesialis: Terdapat korelasi positif (0.35) antara Marital Status dan Depression terhadap status pencarian bantuan spesialis.

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian proses analisis data yang telah dilakukan terhadap dataset survei kesehatan mental mahasiswa, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

- Kualitas Dataset: Dataset Student Mental Health yang digunakan dalam analisis ini terdiri dari 101 baris dan 11 kolom. Secara keseluruhan, kualitas data cukup baik dengan hanya ditemukan satu missing value pada kolom Age, tidak ada data duplikat, namun terdapat sejumlah ketidakkonsistenan pada kolom kategorikal seperti nama jurusan, tahun studi, dan CGPA yang berhasil diselesaikan melalui proses standardisasi dan harmonisasi data.
- Prevalensi Gangguan Kesehatan Mental: Hasil analisis menunjukkan bahwa gangguan kesehatan mental cukup signifikan di kalangan mahasiswa dalam dataset ini. Tercatat 34,7% responden mengalami depresi, 33,7% mengalami kecemasan, dan 32,7% mengalami serangan panik. Angka-angka ini mencerminkan bahwa hampir sepertiga dari populasi sampel teridentifikasi mengalami setidaknya satu jenis gangguan kesehatan mental.
- Pola Berbasis Gender: Analisis perbandingan menunjukkan bahwa responden perempuan memiliki jumlah kasus depresi yang lebih banyak secara absolut dibandingkan laki-laki. Namun demikian, perlu dicermati bahwa distribusi ini juga dipengaruhi oleh komposisi gender dalam dataset yang didominasi oleh responden perempuan (74,3%).
- Faktor Korelasi yang Signifikan: Analisis matriks korelasi mengungkapkan bahwa status pernikahan (marital status) memiliki korelasi paling kuat terhadap kondisi depresi (korelasi 0.6). Di sisi lain, faktor akademik seperti CGPA dan usia menunjukkan korelasi yang sangat lemah atau mendekati nol terhadap gangguan kesehatan mental, mengindikasikan bahwa performa akademik bukan merupakan prediktor utama kondisi psikologis mahasiswa.

- Rendahnya Pencarian Bantuan Profesional: Temuan yang paling mengkhawatirkan dari analisis ini adalah fakta bahwa dari 101 responden, hanya 6 orang (5,9%) yang telah mencari bantuan dari tenaga spesialis kesehatan mental. Kondisi ini mengindikasikan adanya hambatan serius dalam pemanfaatan layanan profesional, baik karena stigma sosial, kurangnya kesadaran, maupun keterbatasan aksesibilitas layanan.

Pola Komorbiditas: Terdapat kecenderungan bahwa mahasiswa yang mengalami satu jenis gangguan mental memiliki probabilitas lebih tinggi untuk mengalami gangguan mental lainnya secara bersamaan (komorbiditas), sebagaimana ditunjukkan oleh nilai korelasi positif antar variabel Depression, Anxiety, dan Panic Attack

3.2 Saran

Berdasarkan temuan-temuan dari analisis yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak terkait:

- Bagi Pihak Kampus dan Institusi Pendidikan: Mengingat lebih dari sepertiga mahasiswa teridentifikasi mengalami gangguan kesehatan mental, pihak kampus perlu memperkuat dan memperluas aksesibilitas layanan konseling serta bimbingan psikologis. Program pencegahan berbasis data perlu dikembangkan dengan menargetkan kelompok mahasiswa yang paling rentan, khususnya berdasarkan faktor status sosial dan tahun studi.
- Bagi Pengembang Program Kesehatan Mental: Strategi komunikasi dan kampanye kesadaran kesehatan mental perlu dirancang secara lebih intensif untuk mengurangi stigma seputar pencarian bantuan profesional. Fakta bahwa hanya 5,9% yang mencari bantuan meski banyak yang mengalami gangguan mengindikasikan perlunya perubahan paradigma di lingkungan kampus.
- Bagi Peneliti Selanjutnya: Dataset yang digunakan dalam analisis ini memiliki keterbatasan jumlah sampel (101 responden) dan berasal dari satu institusi serta satu periode waktu yang spesifik (Juli–Agustus 2020).

Penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan dataset yang lebih besar, lebih beragam secara geografis, dan mencakup rentang waktu yang lebih panjang untuk memperoleh generalisasi yang lebih valid.

- Bagi Pengembangan Analitik Data: Untuk penelitian lebih lanjut, disarankan untuk menerapkan teknik-teknik analisis yang lebih canggih seperti pemodelan klasifikasi (classification modeling), analisis cluster, atau pemodelan prediktif untuk mengidentifikasi faktor risiko secara lebih akurat dan memberikan nilai tambah yang lebih besar dari dataset yang tersedia.
- Bagi Mahasiswa: Mahasiswa diharapkan untuk lebih terbuka dalam mengenali kondisi kesehatan mentalnya sendiri dan tidak ragu untuk mencari bantuan dari layanan konseling atau profesional kesehatan mental yang tersedia. Kesehatan mental merupakan investasi jangka panjang yang tidak kalah pentingnya dari prestasi akademik.